



BÀI THỰC HÀNH 5 (tt)

THIẾT KẾ CONTROL UNIT ĐƠN GIẢN

I. Mục tiêu

Sử dụng ngôn ngữ Verilog HDL, thiết kế được một Control Unit đơn giản.

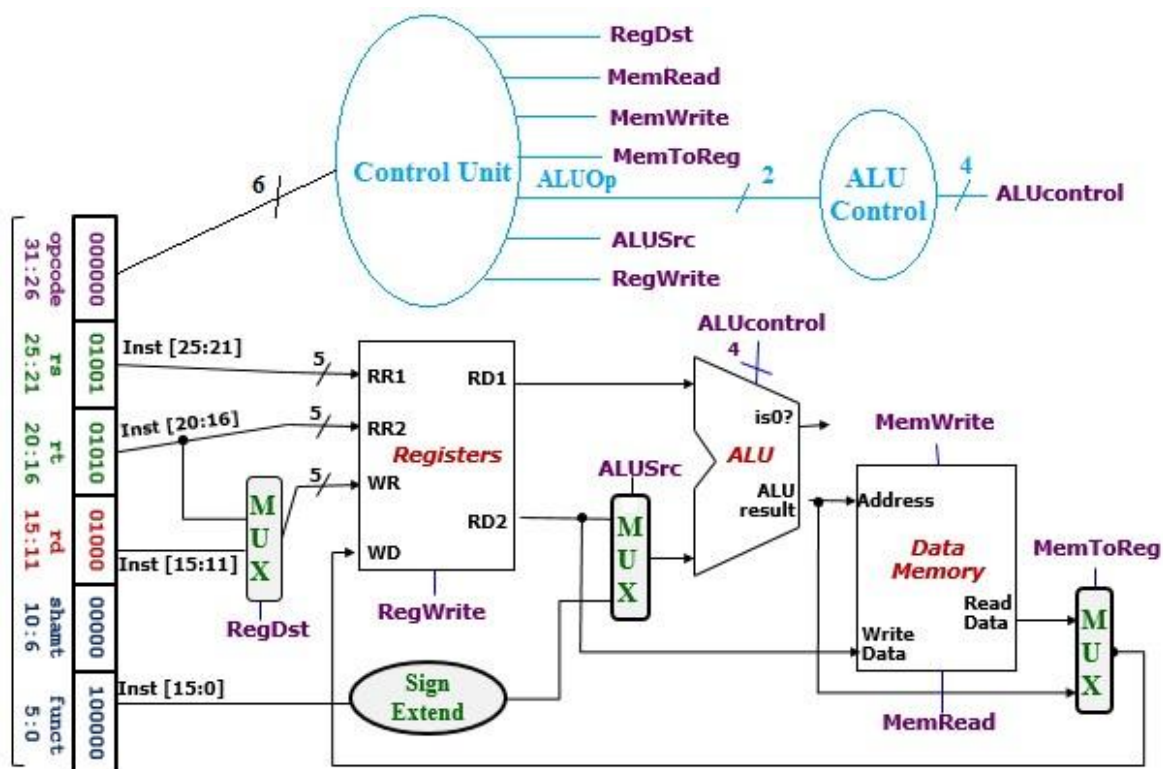
II. Chuẩn bị thực hành

- Tìm hiểu lại ý nghĩa các tín hiệu điều khiển do khối Control Unit đưa ra.
- Xây dựng bảng giá trị cho các tín hiệu điều khiển ứng với mỗi lệnh phân tích.
- Chuẩn bị code Verilog cho khối điều khiển và kết hợp các khối điều khiển vào Datapath đã thực hiện ở bài thực hành trước.

III. Nội dung thực hành

Dựa vào DATAPATH đã được thiết kế trong lab 4 và các lý thuyết liên quan, sinh viên sẽ tiến hành thiết kế 2 khối Control Unit và ALU Control nhằm điều khiển DATAPATH này như trên Hình 6-1 để thực hiện các lệnh sau sử dụng ngôn ngữ Verilog HDL:

- add \$1, \$2, \$3
- lw \$1, 0(\$2)
- sw \$1, 0(\$2)



Hình 6-1 Datapath và Control Unit theo kiến trúc MIPS

Yêu cầu thực hiện:

- Đưa thiết kế khối Control Unit và khối ALU Control đã chuẩn bị ở nhà vào project.
- Viết testbench kiểm tra thiết kế trên phần mềm mô phỏng ModelSim ứng với bảng chức năng sau:



Opcode	Lệnh	ALUOp [1:0]	ALUcontrol [3:0]
000001	add	10	0101
000010	sw	00	0101
000100	lw	00	0101

 Hoàn thiện kết nối DATAPATH và Control Unit để thiết kế một Processor MIPS đơn giản thực hiện ba lệnh đã chọn ở trên. Mô phỏng kiểm tra thiết kế Processor khi thực hiện từng lệnh.